

Exercice 1.

Simplifier les écritures littérales suivantes.

a. $2 \times x \times 5 = 2 \times 5 \times x = 10x$
 b. $g \times 8 \times 9 = 8 \times 9 \times g = 72g$
 c. $5 \times (x - 7) = 5(x - 7)$
 d. $2 \times a + 5 \times c = 2a + 5c$
 e. $a \times d + 3 \times 8 = ad + 24$
 f. $(a + b) \times 5 = 5(a + b)$
 g. $0 \times u + 1 \times m = \underbrace{0u}_0 + \underbrace{1m}_m = m$

Exercice 2.

Même consigne.

a. $x \times 8 + x \times y - y = 8x + xy - y$
 b. $(z - 4) \times 9 + 11 = 9(z - 4) + 11$
 c. $2 \times (n - 4) + 3 \times n - 14 = 2(n - 4) + 3n - 14$
 d. $b \times (5 \times e + 7) = b(5e + 7)$
 e. $2,5 \times d \times (d \times 9 + 7 \times 3) = 2,5d(9d + 21)$
 f. $7,8 \times m + 6,2 \times (5,1 \times m + 6 \times 4) = 7,8m + 6,2(5,1m + 24)$
 g. $9 \times m \times 5 + k \times j \times 8 = 45m + 8kj$

Exercice 3.

Même consigne.

a. $6 \times 6 = 6^2 = 36$
 b. $n \times n = n^2$
 c. $b \times b = b^2$
 d. $23 \times 23 = 23^2 = 529$
 e. $4 \times 4 \times 4 = 4^3 = 64$
 f. $r \times r \times r = r^3$
 g. $2 \times 2 \times p = 4p$
 h. $r \times r \times t \times t \times t = r^2 t^3$
 i. $3 \times 3 \times n \times n = 9n^2$
 j. $1 \times 1 \times 1 \times y \times y = y^2$
 k. $2 \times 2 \times \pi \times \pi = 4\pi^2$
 l. $d \times d \times d \times 6 \times 6 = 36d^3$

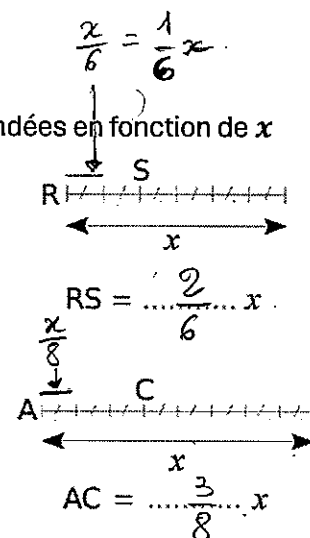
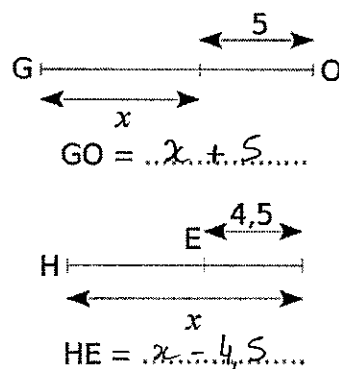
Exercice 4.

Faire le contraire de simplifier, fais apparaître les signes « x » dans les expressions littérales suivantes.

A = $3x + 6 = 3 \times x + 6$
 B = $-5(2y + 7) = -5 \times (2 \times y + 7)$
 C = $4w^2 = 4 \times w \times w$
 D = $4u(5 - 2u) = 4 \times u \times (5 - 2 \times u)$
 E = $(4 + x)(3 - 4x) = (4 + x) \times (3 - 4 \times x)$
 F = $2a^2 + 4a - 5 = 2 \times a \times a + 4 \times a - 5$

Exercice 5.

Exprimer les longueurs demandées en fonction de x

**Exercice 6.**

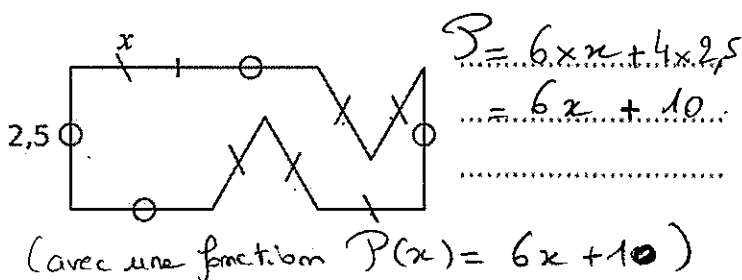
n est un nombre entier.

Exprimer en fonction de n :

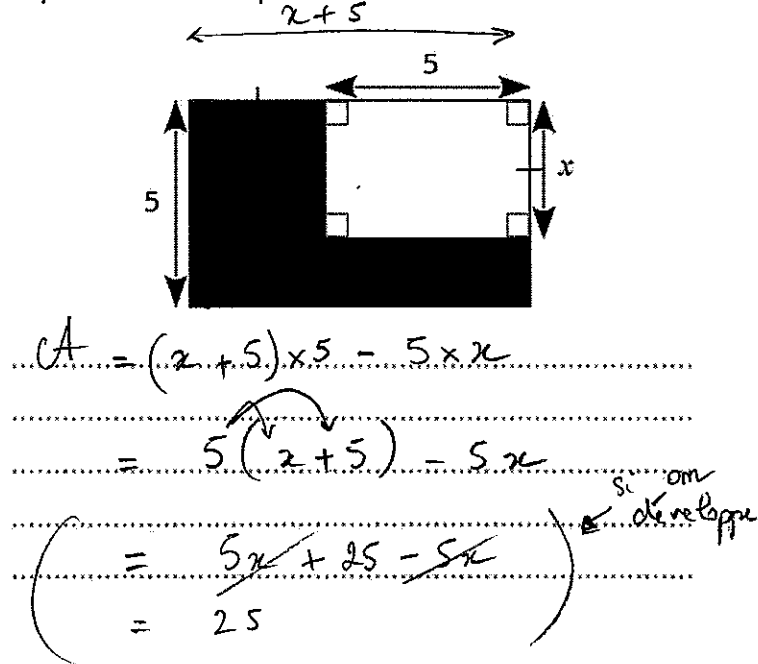
a. la moitié de n : $\frac{n}{2}$
 b. le double de n : $2n$
 c. le tiers de n : $\frac{n}{3}$
 d. le triple de n : $3n$
 e. le nombre entier suivant n : $n + 1$
 f. le nombre entier précédant n : $n - 1$
 g. le carré du double de n : $(2n)^2$

Exercice 7.

Exprimer le périmètre de la figure ci-dessous en fonction de x.

**Exercice 8.**

Exprimer l'aire de la partie foncée en fonction de x.



Exercice 9.

Quand c'est possible, réduire les expressions suivantes :

- a. $-4x - 8x + 5 = -12x + 5$
 b. $3x^2 - 5x + 4x = 3x^2 - 5x$
 c. $-3x + 7x + 10x = 14x$
 d. $7 - 2x + 4x = 7 + 2x = 2x + 7$
 e. $-5x^2 - 7x^2 + 3x^2 = -12x^2 + 3x^2 = -9x^2$
 f. $3x + 5 + 4x^2 = 4x^2 + 3x + 5$
 g. $-10x - 3x - 4x = -17x$

Exercice 10.

Simplifier et réduire les expressions quand c'est possible :

- a. $4 + 5x = 5x + 4$
 b. $4 \times 5x = 20x$
 c. $4x \times 5 = 20x$
 d. $4x + 5x = 9x$
 e. $4x \times 5x = 20x^2$
 f. $4 - 5x = -5x + 4$
 g. $5x + 3x = 8x$
 h. $5 + 3x = 3x + 5$
 i. $5x^2 + 3x^2 = 8x^2$
 j. $5x + 3x^2 = 3x^2 + 5x$

Exercice 11.

Même consigne :

- a. $2 \times 3x - 5 \times 2x = 6x - 10x$
 b. $-3x \times 2x + 4 \times (-2x^2) = -6x^2 - 8x^2$
 c. $5(-4x) + 2(3x) = -20x + 6x$
 d. $-3x^2 + 4x(-2x) = -3x^2 - 8x^2 = -11x^2$
 e. $-4x^2 + 4x - 2x = -4x^2 + 2x$
 f. $3(-2x^2) - 7(-4x) + 4(-2x^2) + 5(-2x)$
 $= -6x^2 + 28x - 8x^2 - 10x$
 $= -14x^2 + 18x$

Exercice 12.

Même consigne :

$$A = 5x - 4 + 7x - 8x + 6$$

$$= 5x + 7x - 8x - 4 + 6$$

$$= 4x + 2$$

$$B = -4y + 5 - 2y^2 + y - 8y^2 - 3y - 11$$

$$= -2y^2 - 8y^2 - 4y + y - 3y + 5 - 11$$

$$= -10y^2 - 6y - 6$$

$$C = 5 - 25x^2 + 3y - 5x - 7y + 4x^2$$

$$= -25x^2 + 4x^2 - 5x + 3y - 7y + 5$$

$$= -21x^2 - 5x - 4y + 5$$

Exercice 13.

Même consigne :

parentèses inutiles!

$$F = 3x \times (4 \times x) + (-x) \times (-2) + 5 \times 4x + 5 \times (-2)$$

$$= 3x \times 4x + 2x + 20x - 10$$

$$= 12x^2 + 2x + 20x - 10$$

$$= 12x^2 + 22x - 10$$

$$G = 4x \times (2x) + 4x \times (-1) - 2 \times 2x - 2 \times (-1)$$

$$= 8x^2 - 4x - 4x + 2$$

$$= 8x^2 - 8x + 2$$

$$H = 7 \times x - 3 \times x - 3 \times 7 - 2x \times x - 7 \times x - 7 \times (-3)$$

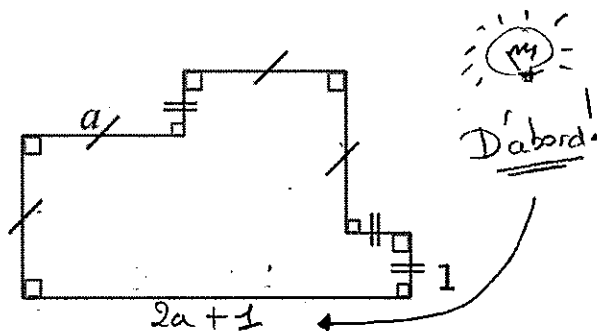
$$= 7x - 3x - 21 - 2x^2 - 7x + 21$$

$$= -2x^2 + 7x - 3x - 7x - 21 + 21$$

$$= -2x^2 - 3x$$

Exercice 14.

On souhaite déterminer le périmètre de la figure suivante en fonction de a .

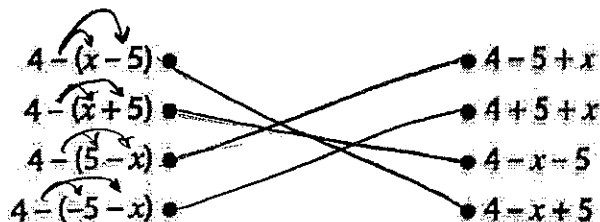


Propose une expression la plus réduite possible.

$$\begin{aligned} P &= 4 \times a + 2a + 1 + 3 \\ &= 4a + 2a + 1 + 3 \\ &= 6a + 4 \end{aligned}$$

Exercice 15.

Associer chaque expression avec parenthèses à son expression sans parenthèse :

**Exercice 16.**

Simplifier et réduire les expressions :

$$\begin{aligned} A &= 3 - (2x + 7) \\ &= 3 - 2x - 7 \\ &= -2x - 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= 4x - (3 - 6x) \\ &= 4x - 3 + 6x \\ &= 10x - 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= -3 - (-2 - 3x) \\ &= -3 + 2 + 3x \\ &= 3x - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= -5x - (4x - 7) \\ &= -5x - 4x + 7 \\ &= -9x + 7 \end{aligned}$$

Exercice 17.*

Substituer (=remplacer) par le nombre demandé et calculer chacune des expressions suivantes :

$$A = (x - 3)(-x + 5) \text{ pour } x = 4.$$

$$\begin{aligned} \text{Si } x &= 4 : \\ A &= (4 - 3)(-4 + 5) \\ &= 1 \times 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$B = x^2 + 3x - 12 \text{ pour } x = -3.$$

$$\begin{aligned} \text{Si } x &= -3 : \\ B &= (-3)^2 + 3 \times (-3) - 12 \\ &= 9 - 9 - 12 \\ &= -12 \end{aligned}$$

$$C = 4x^2 - 5x - 6 \text{ pour } x = -2.$$

$$\begin{aligned} \text{Si } x &= -2 : \\ C &= 4 \times (-2)^2 - 5 \times (-2) - 6 \\ &= 4 \times 4 + 10 - 6 \\ &= 16 + 10 - 6 \\ &= 20 \end{aligned}$$

Exercice 18.* Sur ton cahier d'exercices

On donne le programme de calcul suivant :

(voir feuille suivante)

- E0 • Choisir un nombre.
- E1 • Lui ajouter 3.
- E2 • Multiplier cette somme par 4.
- E3 • Enlever 12 au résultat obtenu.

1. Ecris l'expression littérale qui permet de calculer le résultat si on choisit x comme nombre de départ.
2. Quel sera le résultat si on choisit 1 comme nombre de départ ?
3. Ecris l'expression littérale qui permet de calculer le nombre de départ si on obtient y comme résultat ?
4. Quel doit être le nombre de départ si on veut obtenir 28 comme résultat ?

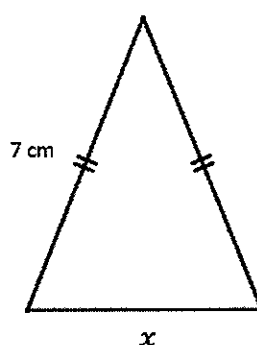
Exercice 19.* Sur ton cahier d'exercices

(voir feuille suivante)

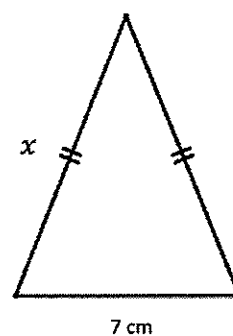
Dans chaque situation, écris la formule qui permet de calculer le périmètre.

Ensuite calculer celui-ci si $x = 4,5 \text{ cm}$

1)



2)



Exercice 18

1. $E0 \rightarrow x$

$$E1 \rightarrow x + 3$$

$$E2 \rightarrow (x+3) \times 4.$$

$$E3 \rightarrow (x+3) \times 4 - 12.$$

Donc : $4(x+3) - 12$ est l'expression qui permet de calculer le résultat du programme, avec x comme nombre de départ.

2. Si $x = 1$:

$$\begin{aligned} 4(1+3) - 12 &= 4 \times 4 - 12 \\ &= 16 - 12 \\ &= 4 \end{aligned}$$

Le résultat sera 4, si on choisit $x = 1$

3. Contraire de $E3 \rightarrow y + 12$

$$\text{Contraire de } E2 \rightarrow (y+12) \div 4$$

$$\text{Contraire de } E1 \rightarrow (y+12) \div 4 - 3$$

Donc : $(y+12) \div 4 - 3$ ($\text{ou } \frac{y+12}{4} - 3$) est l'expression qui permet de calculer le nombre de départ, avec y comme résultat.

4. Si $y = 28$:

$$\begin{aligned} (28+12) \div 4 - 3 &= 40 \div 4 - 3 \\ &= 10 - 3 \\ &= 7 \end{aligned}$$

Le nombre de départ était 7, si on a obtenu 28.

Exercice 19 → Et si on l'écrivait avec des fonctions ? ☺

$$1) \quad P(x) = x + 7 \times 2$$

$$\underline{\underline{P_1(x) = x + 14}}$$

$$\begin{aligned} P_1(4,5) &= 4,5 + 14 \\ &= 18,5 \end{aligned}$$

Si $x = 4,5 \text{ cm}$, ce périmètre mesurera $18,5 \text{ cm}$!

$$2) \quad P_2(x) = x \times 2 + 7$$

$$\underline{\underline{P_2(x) = 2x + 7}}$$

$$\begin{aligned} P_2(4,5) &= 2 \times 4,5 + 7 \\ &= 9 + 7 \\ &= 16 \end{aligned}$$

Si $x = 4,5 \text{ cm}$, ce périmètre mesurera 16 cm !